

MS-ACE-06 — Gases: CO, enriquecimiento de O₂, argón y N₂, gas natural

Guía del instructor y contenido del curso

Campo	Valor
Proceso	MS-ACE-06 — Gases: CO, enriquecimiento de O ₂ , argón y N ₂ , gas natural
Área	Acería · EAF, LF, ollas, CC1, CC2, redes de gases y patio
Serie	Seguridad
Manual base	04-seguridad/MS-ACE-06-gases-co-o2-argon-gas-natural.md v0.2 (borrador para validación; revisión de seguridad con observaciones · 2026-09-25)
Audiencia	Todo el personal de nave · S-01 · S-06 · S-12 · S-08 · S-15 · S-16 · S-21 · C-04 · C-16
Presentación	MS-ACE-06_Capacitacion_AMMX.pptx (estándar AMMX)
Estado	Borrador para validación: no se usa en planta hasta validar los valores marcados

1. Objetivo del curso

Tu detector es tu nariz: pórtalo encendido, probado y a ≤ 30 cm de la boca, y obedece sus alarmas

Principio rector: Porta tu detector y obedécelo.

Por qué importa: Ninguno de estos gases se ve y casi ninguno se huele. El CO a 1,600 ppm mata en menos de 2 h; el argón desplaza el oxígeno sin aviso; el O₂ alto hace que la ropa arda con violencia; el gas natural explota. El detector personal es la única forma de saberlo a tiempo.

2. Objetivos de aprendizaje

- Identificar los cinco gases.** CO se mezcla; argón se acumula abajo; gas natural e H₂ suben; O₂ alto hace arder la ropa.
- Portar y probar el detector.** Bump test diario, batería ≥ 12 h, calibración vigente; encendido a ≤ 30 cm de la nariz y la boca.
- Responder a la alarma.** A1 (CO 25 ppm, O₂ fuera de 19.5–23.5 %, 10 % LEL): sal. A2 (CO 200 ppm, 20 % LEL): evacuación del sector.
- No rescatar sin ERA.** Si alguien cae en zona con gas: alarma y esperar a la brigada; reingreso solo con medición de C-16.

3. Plan de sesión

Bloque	Min	Actividad	Recurso
1. Apertura y por qué importa	20	Casos de intoxicación y asfixia; reglas	Láminas 1–2
2. Los cinco gases y dónde están	40	Mapa de gases en la nave; densidades	Láminas 3–7
3. Detector y límites	50	Práctica: bump test y colocación del detector	Láminas 8–9, detector
4. Controles y EPP	30	Presión del horno y corte ESD	Láminas 10–11
5. Paso a paso y anormales	50	Simulacro de mesa: alarma A1 y A2	Láminas 12–15
6. Evaluación teórica	35	Autoevaluación de 5 preguntas + retroalimentación	Lámina 16
7. Cierre y demostración	15	Plan de demostración práctica	Lámina 17

4. Contenido clave

4.1 Roles

Rol	Qué hace con los gases	RACI
C-16 Especialista de Seguridad	Dueño; mapa de detectores fijos; límites de alarma; NOM-010	A
C-04 Jefe de Turno	Ordena evacuaciones de sector; coordina la respuesta	R
C-12 / S-21 Instrumentista	Mantiene y calibra detectores fijos y portátiles	R
S-01, S-06, S-12 Púlpitos	Vigilan detectores fijos y cortan el suministro de gas	R
S-16 Operador de Corte	Oxicorte sin fugas; revisa mangueras	R
Todo el personal de nave	Porta detector personal probado; obedece las alarmas	R
C-07 / C-08 Ingenieros de Proceso	Ajustes que reducen emisiones (horno -5 a -15 Pa)	C

4.2 Flujo del proceso

1. **Bump test:** Batería ≥ 12 h; calibración vigente
2. **Portar:** Autocero en aire limpio; ≤ 30 cm
3. **Vigilar:** Fijos en HMI; horno -5 a -15 Pa
4. **A1:** Sal a verde; avisa lugar y lectura
5. **A2:** C-04 evacúa el sector; corte ESD
6. **Sin ERA no:** Alarma y espera a la brigada
7. **Reingreso:** CO < 25 ppm, O₂ OK, < 10 % LEL
8. **Entregar:** Descarga de picos y carga

4.3 Equipos

Equipo	Función	Especificación clave	Verificar antes
Detector personal multigás	Protección individual	O ₂ , CO, LEL, H ₂ S; alarmas A1/A2	Bump test diario
Detectores fijos de CO	Plataformas, torreta, casa de bolsas	Sirena y luz local y en púlpito	Prueba con gas mensual [Supuesto]
Detectores fijos de O ₂	Estaciones de Ar/N ₂ /O ₂ , fosas, LF	Alarma < 19.5 % y > 23.5 %	Prueba mensual [Supuesto]
Detectores fijos de LEL	Gas natural, precalentadores	10 % y 20 % LEL; corte a 20 %	Prueba mensual
Válvulas ESD de GN y O ₂	Corte remoto del suministro	Cierre ≤ 5 s [Validar con OEM]	Prueba trimestral [Supuesto]
Arrestaflamas y antirretorno	Oxicorte y precalentadores	En cada línea	Inspección mensual
ERA	Rescate y reingreso	≥ 30 min	Presión ≥ 90 %

4.4 Parámetros

Gas	A1: acción individual	A2: acción de sector	Referencia
CO	25 ppm: sal	200 ppm: evacuar sector	NOM-010 [Verificar]
O ₂ bajo	< 19.5 %: sal	Fijo < 19.5 %: evacuar	NOM-033
O ₂ alto	> 23.5 %: sal, sin chispas	Fijo: aislar O ₂ , evacuar	NOM-033
Gas natural / H ₂	10 % LEL: sal, corta gas	20 % LEL: evacuar, corte	NOM-033
Confinado: entrada	< 10 % LEL	Caliente: ≤ 1 % lectura	MS-ACE-05
Presión del horno	-5 a -15 Pa	> 0 Pa: alejar personal	FT-ACE-001
Reingreso	CO < 25 ppm	O ₂ OK y < 10 % LEL	Mide C-16

CO: IDLH 1,200 ppm (NIOSH); 200 ppm = techo NIOSH. Todos los valores normativos [Verificar con la NOM vigente / SSO].

4.5 Seguridad: controles críticos

- ★ **Detector personal probado y bien puesto:** Bump test diario; encendido en aire limpio; a ≤ 30 cm de nariz y boca, sin cubrir con ropa.
- ★ **Horno en depresión:** DES en operación y presión -5 a -15 Pa. Si es positiva: reducir O₂ y potencia y alejar al personal de la puerta.
- ★ **Corte remoto y arrestaflamas:** Válvulas ESD de gas natural y O₂; arrestaflamas y antirretorno en oxicorte y precalentadores.
- ★ **Rescate solo con ERA:** Nadie entra a una zona con gas sin ERA. Alarma, esperar a la brigada; reingreso con medición de C-16.

EPP: Detector multigás encendido a ≤ 30 cm de la boca · Ropa sin grasa ni aceite cerca de O₂ · Prohibido soplar la ropa con oxígeno · Respirador P100 para humos según evaluación · ERA solo para brigada en rescate y reingreso

4.6 Calidad

Qué se controla	Criterio	Cómo y cuándo	Si falla
Bump test y calibración	Pasa; calibración vigente	Diario; registro	Detector fuera de uso
Descarga de detectores	Picos > 25 ppm CO investigados	Al entregar el detector	Exposición sin atender
Detectores fijos	Mapa y prueba mensual	C-16 / S-21	Zona sin detección
Válvulas ESD	Cierre probado	Trimestral [Supuesto]	Fuga sin corte
Evaluación NOM-010	Agentes químicos y exámenes	C-16 y servicio médico	Exposición crónica
Sello de argón en CC	Sin entrada de aire	Continuo en HMI	Reoxidación, N alto en acero, clogging

4.7 Paso a paso

#	Paso	Cómo hacerlo y qué medir	Criterio	★	Rol
1	Recoge y prueba tu detector	Bump test en la estación; batería ≥ 12 h y fecha de calibración vigente	Pasa la prueba	★	Todos
2	Pórtalo bien	Enciéndelo en aire limpio (autocero); a ≤ 30 cm de nariz y boca, sin cubrirlo	Visible y encendido	★	Todos
3	Revisa fijos en HMI	Al inicio del turno: sin fallas ni alarmas activas	Todos en línea		Púlpitos
4	Vigila la presión del horno	-5 a -15 Pa; si es positiva, aleja al personal de la puerta y de la bóveda	Presión negativa	★	S-01
5	Responde a A1	CO 25 ppm, O ₂ fuera de 19.5–23.5 % o 10 % LEL: sal a verde; avisa lugar y lectura	Salida inmediata	★	Todos
6	Responde a A2	CO 200 ppm, 20 % LEL o alarma de fijo: C-04 evacúa el sector y corta el gas por ESD	Sector evacuado	★	C-04, púlpitos
7	No rescates sin ERA	Si alguien cae en zona con gas: alarma, no entres, espera a la brigada	Sin víctimas adicionales	★	Todos
8	Reingresa con medición	C-16 o brigada con ERA mide: CO < 25 ppm, O ₂ 19.5–23.5 %, < 10 % LEL; caliente ≤ 1 %	Lecturas registradas	★	C-16
9	Revisa oxicorte	Mangueras, arrestaflamas y antirretorno antes de encender; secuencia OEM; agua jabonosa en frío	Sin fugas	★	S-16/S-15/S-08
10	Entrega el detector	Descarga los datos de picos de exposición y ponlo a cargar	Datos registrados		Todos

4.8 Condiciones anormales

Síntoma	Acción inmediata	Avisar a
Dolor de cabeza o mareo sin alarma	Sal a aire limpio; servicio médico; revisa el detector	C-04, médico
Persona inconsciente en LF o fosa	Alarma; no entres sin ERA; brigada	C-04
Llama o chispas anormales en ropa	Aléjate; sin ignición; aísla O ₂	C-04
Olor a gas o sonido de fuga	Sal; no operes interruptores; ESD	C-04
Detector fijo en falla	Detector portátil en la zona hasta su reparación	S-21
Presión positiva del horno	Reduce O ₂ y potencia; evacúa la plataforma	C-05, C-12

5. Evaluación

5.1 Autoevaluación teórica (mínimo 4 de 5 correctas)

1. Tu detector marca CO 25 ppm. ¿Qué haces? a) Sigo trabajando b) Salgo a zona verde y aviso c) Apago el detector
2. ¿Con qué lectura de CO C-04 evacúa el sector? a) 50 ppm b) 200 ppm c) 1,200 ppm
3. ¿Dónde se acumula el argón? a) Arriba, en el techo b) Abajo: fosas y sótanos c) Se mezcla igual
4. Hueles gas natural cerca de un precalentador. ¿Qué NO haces? a) Salir del área b) Operar un interruptor c) Avisar a C-04
5. ¿A qué distancia de la nariz y la boca va el detector personal? a) ≤ 30 cm b) En la cintura c) En el casco trasero

Clave de respuestas:

1. b) Salgo a zona verde y aviso — A1: CO 25 ppm, sal a aire limpio y avisa. No reingreses hasta < 25 ppm.
2. b) 200 ppm — A2: 200 ppm (techo NIOSH), evacuación del sector; solo brigada con ERA.
3. b) Abajo: fosas y sótanos — Densidad 1.38: baja y desplaza el O₂ sin olor ni aviso.
4. b) Operar un interruptor — Un interruptor puede ser la chispa. Sal, avisa y corta el gas con la válvula ESD.
5. a) ≤ 30 cm — En la zona respiratoria, ≤ 30 cm y sin cubrir con ropa, para leer lo que respiras.

5.2 Evaluación práctica de competencia (TD-P07)

Nivel requerido: **L** (escala ILUO).

Rol	ILUO	Teoría	OJT supervisado	Vigencia
Todo el personal de nave	L	4 h	Demostración	12 meses
S-01, S-06, S-12 Púlpitos	U	6 h	5 eventos o simulador	24 meses
S-08, S-15, S-16 Oxicorte	U	6 h	10 encendidos	24 meses
S-21 Detectores	O	16 h	10 calibraciones	24 meses
C-04, C-16	O	8 h	Simulacro	24 meses

Lista de verificación de pasos ★ (todos deben demostrarse correctamente):

- ☐ Hace el bump test y porta el detector en la zona respiratoria
- ☐ Explica las alarmas CO 25/200 ppm, O₂ 19.5/23.5 %, 10/20 % LEL y su acción
- ☐ Sabe que el argón no se huele y se acumula abajo
- ☐ Se niega a rescatar sin ERA y activa la alarma
- ☐ Revisa arrestaflamas, antirretornos y mangueras antes de encender oxicorte

- ☐ En púlpito vigila la presión del horno y aleja al personal si es positiva

Resultado: ☐ Competente (registro en IMaS y DC-3/SIRCE en ≤ 10 días hábiles) · ☐ Aún no competente (OJT dirigido y nueva evaluación).

6. Reglas que no se negocian

- **Porta tu detector y obedécelo.** Probado, encendido y en la zona respiratoria todo el turno.
- **A1 sales tú; A2 sale el sector.** CO 25/200 ppm; O₂ 19.5–23.5 %; gas natural 10/20 % LEL.
- **Nunca rescates sin ERA.** Alarma y brigada. Un rescate improvisado multiplica las víctimas.
- **Nunca soples la ropa con oxígeno.** La ropa enriquecida con O₂ arde con violencia.

7. Por confirmar

- Umbrales CO 25/200 ppm con NOM-010 vigente (alternativa conservadora: 50 ppm para sector)
- Frecuencia de prueba de detectores fijos y de válvulas ESD; cierre ≤ 5 s (OEM)
- Calibración de detectores portátiles según fabricante

8. Validación

Revisión	Responsable	Estado
Técnica (operación, metalurgia y control de proceso)	experto-operativo-metalurgia	visto bueno — 2026-09-26
Seguridad	experto-seguridad-salud	visto bueno — 2026-09-26
Laboral (roles, certificación, escalafón)	experto-relaciones-laborales	visto bueno con observaciones — 2026-09-26
Diseño instruccional y formato	experto-documentacion-mejora	visto bueno — 2026-09-26
Aprobación	Director de C&D	Pendiente

Grupo Acero Sierra Madre — Academia GASM · 10-plantas/01-steelmaking/05-capacitacion/MS-ACE-06/MS-ACE-06_Guia-Instructor.md · Documento controlado: la versión vigente es la del repositorio. Copia impresa = copia no controlada.